BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA

BTH

Examensarbete i medieteknik, Institutionen för teknik och estetik, vårtermin 2026.

# ATEX – Safety Expert

**Industrial Safety UX**

Anna Gaefke




*Huvudområde*: Medieteknik
*Utbildningsområde:* Teknik
*Nivå*: G1E
*Högskolepoäng*: 15 HP
*Program*: Design av digitala upplevelser för lärande
*Kursnamn*: Självständigt arbete i digitalt lärande
*Kurskod: ME1649*

*Handledare:* Åsa Bejdevi
*Examinator:* Åsa Bejdevi

*Seminariedatum/slutredovisning:* 28-05-26
*Betygsdatum:* 22-06-26

## ABSTRAKT/ABSTRACT

Detta examensarbete presenterar utvecklingen av ATEX Safety Expert, en prototyp för en digital utbildnings- och arbetsapplikation riktad till underhållspersonal inom tillverkningsindustrin som arbetar i explosionsklassade miljöer (ATEX). Arbetet utgår från de säkerhetskrav och föreskrifter som fastställs genom Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2003:3 och AFS 2023:10, där ett behov av tydliga och lättillgängliga digitala stödverktyg har identifierats.

Syftet med projektet är att undersöka hur digital design och interaktiv pedagogik kan stödja både lärande och praktiskt säkerhetsarbete i industriella miljöer. Genom att kombinera utbildningsfunktioner med arbetsrelaterade verktyg ämnar applikationen minska risken för mänskliga fel samt stärka användarens förståelse för säkerhetsrutiner inom ATEX-klassade områden.

Prototypen fokuserar primärt på explosionsklassade gasmiljöer och tillhörande zonindelningar (zon 0, 1 och 2). Dammklassade miljöer har avgränsats från projektets nuvarande omfattning, men systemets struktur är utformad för att möjliggöra framtida anpassning till andra ATEX-relaterade industriella behov.

Applikationen använder visuella och interaktiva element för att skapa ett mer tillgängligt och kontextmedvetet lärande i arbetsmiljön. Systemet inkluderar även funktioner för att visualisera säkerhetsstatus genom mätbara parametrar såsom genomförda utbildningar, PPE-verifieringar och rapporterade avvikelser.

Resultatet visar hur en kombination av pedagogisk design, användarcentrerad interaktion och digital säkerhetsdokumentation kan bidra till förbättrad regelefterlevnad och ökad säkerhetsmedvetenhet inom industrin. Projektet belyser även potentialen i att integrera lärande direkt i operativa arbetsflöden genom digitala stödverktyg.

This thesis presents the development of ATEX Safety Expert, a prototype for a digital training and workplace application aimed at maintenance personnel within the manufacturing industry working in explosive atmospheres (ATEX environments). The project is based on the safety requirements and regulations set out in the Swedish Work Environment Authority provisions AFS 2003:3 and AFS 2023:10, where a need for clear and accessible digital support tools has been identified.

The purpose of the project is to investigate how digital design and interactive pedagogy can support both learning and practical safety procedures in industrial environments. By combining educational functions with work-related tools, the application aims to reduce the risk of human error while strengthening users' understanding of safety routines within ATEX-classified areas.

The prototype primarily focuses on explosive gas environments and associated zone classifications (zones 0, 1 and 2). Dust-classified environments have been excluded from the current scope; however, the system's structure has been designed to allow future adaptation to other ATEX-related industrial requirements.

The application uses visual and interactive elements to create more accessible and context-aware learning within the workplace. The system also includes features for visualising safety status through

measurable parameters such as completed training sessions, PPE verification, and reported deviations. The results demonstrate how a combination of pedagogical design, user-centred interaction and digital safety documentation can contribute to improved regulatory compliance and increased safety awareness within industrial settings. The project also highlights the potential of integrating learning directly into operational workflows through digital support tools.

## INTRODUKTION/BAKGRUND

Idén till projektet växte fram ur en identifierad klyfta mellan lagstadgade säkerhetskrav och deras praktiska tillämpning i industrins vardag. Under tidigare arbete med utbildningsmaterial för underhållspersonal framkom att traditionella utbildningsformer, såsom statiska PowerPoint-presentationer och textbaserade instruktioner, ofta har begränsad förmåga att engagera användaren och stödja praktisk tillämpning i arbetssituationer.

Samtidigt präglas arbete i ATEX-klassade miljöer av höga säkerhetskrav, komplex information och tidspressade arbetsmoment. Detta ställer stora krav på användarens förmåga att snabbt tolka och omsätta säkerhetsrelaterad information till korrekta beslut. Trots omfattande regelverk och föreskrifter garanterar inte informationen i sig en säker arbetsmiljö om den är svår att tillgodogöra sig under stressiga förhållanden.

Forskning inom säkerhetskritiska system, särskilt inom Reliability Engineering and System Safety samt Cognitive Engineering, visar att mänskliga faktorer spelar en betydande roll vid industriella olyckor och incidenter, där begränsningar i mänsklig informationsbearbetning och beslutsfattande utgör centrala riskfaktorer.

Mot denna bakgrund blir design av digitala beslutsstödssystem en viktig faktor för att minska risken för felhandlingar genom att stödja operatörens kognitiva processer i realtid.

För att skapa en vetenskaplig grund för projektet integreras teorier om Situational Awareness (Endsley, 1995), Cognitive Load Theory (Sweller, 1988) och industriell användarupplevelse (UX) i utvecklingsprocessen.

Genom att tillämpa principer inom interaktionsdesign och användarcentrerad design (Arvola, 2020) undersöker projektet hur digitala verktyg kan stödja snabbare informationsbearbetning och förbättrat beslutsfattande i kritiska arbetsmiljöer.

Målet med projektet är att transformera traditionella och statiska utbildningsmaterial till ett interaktivt digitalt beslutsstöd som integreras direkt i användarens arbetsflöde.

Studien utgår från följande frågeställning:
Hur kan digital interaktionsdesign användas för att stödja säkerhetsmedvetet beslutsfattande i ATEX-klassade industriella miljöer genom att minska kognitiv belastning och öka situationsmedvetenhet?

Projektet undersöker hur ett digitalt, interaktivt arbets- och utbildningsstöd kan bidra till att reducera risken för felaktiga beslut i ATEX-klassade miljöer genom att förbättra informationsflöde, situationsmedvetenhet och användbarhet i kritiska arbetsmoment.

## RELATERADE ARBETEN

### Digitalt lärande i industriella miljöer

Forskning inom digitalt lärande i industriella kontexter visar att traditionella utbildningsformer, såsom statiska manualer, checklistor och presentationsbaserade utbildningar, ofta har begränsad effekt i dynamiska och säkerhetskritiska arbetsmiljöer. I sådana miljöer är lärande sällan en isolerad aktivitet, utan sker parallellt med operativt arbete

där tidspress och situationsberoende beslut är avgörande faktorer.
Begrepp som *just-in-time learning* och *in-situ learning* har utvecklats för att beskriva hur digitala system kan stödja användare genom att tillhandahålla relevant information i direkt anslutning till arbetsmomentet. Denna typ av integrerat lärande är särskilt relevant i industriella säkerhetsmiljöer där felaktiga beslut kan få allvarliga konsekvenser. Studien tar avstamp i denna forskning genom att undersöka hur dessa principer kan operationaliseras i ett interaktivt digitalt arbetsstöd för ATEX-miljöer.

### Situational Awareness i säkerhetskritiska system

Mica R. Endsley beskriver *Situational Awareness* (SA) som individens förmåga att uppfatta, förstå och förutse händelser i sin omgivning. Inom säkerhetskritiska system är denna förmåga central för att möjliggöra korrekta och snabba beslut i komplexa miljöer.
SA-modellen används inom flera högriskområden såsom flygindustri, medicinska system och tung industri, där operatörer behöver hantera stora mängder information under tidspress. Bristande situationsmedvetenhet har i tidigare forskning kopplats till mänskliga fel och olyckor i sådana miljöer. I denna studie utgör teorin en grund för hur digitala gränssnitt kan stödja kognitiv förståelse och beslutsfattande i ATEX-klassade arbetsmiljöer.

### Kognitiv belastning och informationsbearbetning

I industriella miljöer där komplexa regelverk och säkerhetsinstruktioner måste tolkas snabbt blir kognitiv belastning en kritisk faktor för säkerhet och beslutsfattande. När den kognitiva belastningen blir för hög ökar risken för felhandlingar, vilket gör designprinciper som reducerar onödig informationskomplexitet centrala vid utveckling av digitala beslutsstöd. Cognitive Load Theory betonar att arbetsminnets begränsade kapacitet innebär att överflödig information kan försämra både förståelse och beslutsfattande i komplexa situationer (Sweller, 1988). Detta perspektiv har varit vägledande vid utformningen av ett förenklat och flödesbaserat arbetsstöd.

### Industrial UX och användarcentrerad design

Inom interaktionsdesign betonas vikten av att anpassa digitala system till användarens behov och kontext. Mattias Arvola beskriver hur effektiv interaktionsdesign bygger på förståelse för användarens arbetsuppgifter och kognitiva förutsättningar, snarare än enbart teknisk funktionalitet.
Denna typ av användarcentrerad design är särskilt viktig i industriella miljöer där små designbrister kan få stora konsekvenser. Industrial UX fokuserar därför på tydlighet, konsekvens och felreducering i system som stödjer operatörer i säkerhetskritiska situationer. Studien bygger vidare på dessa principer genom att undersöka hur ett digitalt arbetsstöd kan utformas för ATEX-miljöer.

## METODER OCH GESTALTNINGSPROCESS

### Metodöversikt

Studien har en designorienterad och empirisk ansats där utvecklingen av en interaktiv prototyp kombineras med teoretisk förankring inom interaktionsdesign, situationsmedvetenhet och kognitiv

belastning. Arbetet genomförs som en iterativ gestaltningsprocess där designbeslut successivt har justerats utifrån expertbaserad återkoppling.
Den empiriska utvärderingen består av en expertvalidering i två steg: en initial genomgång av prototypen med domänexperter samt en efterföljande strukturerad enkät.

## Deltagare och urval

Två domänexperter inom ATEX-säkerhet deltog i studiens utvärdering. Den första experten är ATEX-ansvarig vid en större industriell verksamhet, med operativt ansvar för arbete i explosionsklassade miljöer. Den andra experten är ATEX-revisor med erfarenhet av granskning och efterlevnad av säkerhetskrav i industriella anläggningar.
Båda experterna deltog i den initiala expertgenomgången av prototypen. Den efterföljande enkätundersökningen besvarades av den ATEX-ansvarige experten.

## Datainsamling

Datainsamlingen genomfördes i två steg. I det första steget presenterades och demonstrerades prototypen för de två domänexperterna. Fokus låg på att observera hur prototypens arbetsflöden och gränssnitt uppfattades i relation till industriella säkerhetskrav.
Under denna session samlades kvalitativ muntlig återkoppling in kring navigering, informationsstruktur och förståelse av säkerhetsfunktioner.
Det andra steget bestod av en efterföljande enkätundersökning med syfte att fördjupa och strukturera den initiala återkopplingen. Enkäten fokuserade på användbarhet, tydlighet i gränssnitt samt funktionernas relevans i relation till ATEX-arbete.

## Analysmetod

Det insamlade materialet analyserades genom tematisk analys, där återkopplingen sorterades i återkommande mönster relaterade till användbarhet, informationsstruktur och funktionalitet i säkerhetskritiska arbetsmiljöer.
Analysen genomfördes i relation till det teoretiska ramverket om situationsmedvetenhet och kognitiv belastning, vilket innebar att empiriska observationer tolkades i relation till hur väl prototypen stödjer perception, förståelse och beslutsfattande i ATEX-miljöer.

## Gestaltningsprocess och iterativ utveckling

Utvecklingen av prototypen har skett genom en iterativ gestaltningsprocess där designlösningar kontinuerligt har testats, utvärderats och reviderats utifrån expertåterkoppling.
Litteraturstudien har fungerat som teoretisk grund för designbeslut, särskilt avseende informationsstruktur, kognitiv belastning och situationsmedvetenhet. Den empiriska expertvalideringen har därefter använts för att pröva dessa principer i relation till praktisk industriell tillämpning.
Denna växelverkan mellan teori och praktik har varit central i utvecklingsarbetet och har möjliggjort en successiv förfining av prototypens funktioner mot en mer realistisk och användbar lösning för ATEX-miljöer.

### Koppling till frågeställning och gestaltning

Metoden är direkt kopplad till studiens frågeställning, som undersöker hur digital interaktionsdesign kan stödja säkerhetsmedvetet beslutsfattande i ATEX-klassade miljöer.
Den teoretiska litteraturstudien har använts för att etablera ett ramverk kring informationsbearbetning, kognitiv belastning och situationsmedvetenhet. Den empiriska expertvalideringen har därefter använts för att omsätta detta ramverk till praktiska designbeslut i prototypen.
På så sätt samverkar teori och praktik i en iterativ designprocess där prototypen kontinuerligt har utvecklats utifrån användarcentrerad återkoppling.

### Sammanfattning av metodens logik

Studien kombinerar teoretisk analys och empirisk validering för att undersöka hur digital interaktionsdesign kan stödja säkerhetsmedvetet beslutsfattande i ATEX-klassade miljöer.
Den teoretiska delen har använts för att formulera principer kring informationsbearbetning och kognitiv belastning, medan den empiriska delen har fungerat som en praktisk prövning av dessa principer genom expertfeedback och iterativ designjustering.

## RESULTAT

Resultatet av detta examensarbete består av en interaktiv högfidelitetsprototyp utvecklad i Figma, vilken visualiserar ett digitalt utbildnings- och arbetsstöd för underhållspersonal i ATEX-klassade miljöer.
Prototypen har utformats utifrån principer inom interaktionsdesign, kognitiv belastning och situationsmedvetenhet och har iterativt justerats baserat på expertvalidering.
Den slutliga designen består av ett flödesbaserat arbetsstöd där användaren guidas genom säkerhetskritiska moment i en strukturerad process. Kärnfunktionaliteten består av ett QR-baserat system där arbetsplats identifieras och tillhörande säkerhetsinformation tillgängliggörs kontextuellt.
Efter skanning presenteras relevant information om arbetsplatsen, inklusive säkerhetsinstruktioner och kontrollsteg kopplade till pågående arbete. Därefter genomförs en digital checklista där användaren stegvis verifierar säkerhetsrelaterade moment såsom utrustningskontroll och personlig skyddsutrustning (PPE).
Prototypen innehåller även funktioner för dokumentation av arbetsmoment, vilket möjliggör spårbarhet och stöd för efterlevnad av säkerhetsrutiner.
Ett tidigare inslag i designprocessen var konceptet “Expert Lens”, avsett att tillhandahålla AI-baserat beslutsstöd vid identifiering av utrustning och risker. Funktionen togs dock bort efter expertvalidering, då den bedömdes som otillräckligt tillförlitlig för användning i säkerhetskritiska miljöer.
Sammantaget visar resultatet en förenklad men mer realistiskt förankrad prototyp, där fokus ligger på tydliga arbetsflöden, reducerad kognitiv belastning och stöd för säkerhetsrelaterade beslut i realtid.
Utvärderingen indikerar att prototypens gränssnitt upplevs som tydligt och användarvänligt, samt att strukturen är begriplig även i arbetsmiljöer präglade av tidspress. Återkopplingen betonade särskilt att snabb åtkomst till relevant information är en avgörande faktor i säkerhetskritiska sammanhang.
Den digitala checklistan framstod som den mest värdefulla funktionen i det dagliga arbetet, vilket

indikerar att stegvis vägledning i arbetsflödet upplevs som mer användbar än mer komplexa beslutsstöd eller visualiseringar av efterlevnadspoäng.
Figur 1–6 illustrerar prototypens centrala arbetsflöde, från startsida och användaröversikt till QR-skanning, zonutbildning och scenariobaserade säkerhetsmoment.
Figur 4 visar hur arbetsplats identifieras via QR-skanning och hur tillhörande säkerhetsinformation tillgängliggörs kontextuellt.
Figur 5–6 visar utbildningsdelen "Zonskolan", där scenariobaserade moment används för att stödja situationsmedvetenhet och lärande.
Figur 7 visar resultat från enkätutvärderingen kopplad till prototypens användbarhet och funktionalitet.

## DISKUSSION

Resultatet från detta arbete visar att en förenklad, strukturerad och flödesbaserad design kan stödja säkerhetsrelaterade beslut i ATEX-klassade miljöer genom att minska kognitiv belastning och tydliggöra arbetsprocesser. Den slutliga prototypen, baserad på QR-kodidentifiering och stegvisa checklistor, illustrerar hur komplex säkerhetsinformation kan omformas till ett mer direkt och användbart arbetsstöd i industriella miljöer.
I relation till studiens frågeställning indikerar resultaten att digital interaktionsdesign kan bidra till ökad situationsmedvetenhet genom att presentera relevant information i rätt kontext och vid rätt tidpunkt. Detta ligger i linje med teorier om Situational Awareness (Endsley, 1995), där användarens förmåga att uppfatta, förstå och agera på information är central för säkra beslut i dynamiska arbetsmiljöer. Genom att integrera säkerhetsinformation direkt i arbetsflödet minskar behovet av att användaren själv söker information i externa dokument eller system under pågående arbete.
Resultatet visar även att principer kopplade till kognitiv belastning har haft betydande påverkan på den slutliga designen. Genom att reducera informationsmängd och fokusera på tydliga arbetsflöden, visuellt stöd och stegvis interaktion har prototypen utvecklats mot ett mer lättolkat och användbart system. Detta överensstämmer med tidigare forskning inom interaktionsdesign och Cognitive Engineering, där informationsstruktur och tydlighet är avgörande i säkerhetskritiska miljöer.
Expertvalideringen hade en central roll i den iterativa designprocessen och bidrog till flera viktiga designbeslut. Ett tydligt exempel är borttagandet av den tidigare planerade funktionen "Expert Lens", avsedd att erbjuda AI-baserat beslutsstöd vid identifiering av utrustning och risker. Trots sin initiala innovationshöjd bedömdes funktionen av domänexperter som otillräckligt tillförlitlig för användning i säkerhetskritiska miljöer. Detta illustrerar vikten av att balansera teknisk innovation mot krav på tydlighet, förutsägbarhet och tillförlitlighet i säkerhetskritiska system.
Studien visar även hur användarcentrerad design kan bidra till att reducera mänskliga fel i industriella miljöer. Forskning inom Reliability Engineering and System Safety pekar på att en betydande andel industriella incidenter kan kopplas till den mänskliga faktorn. Mot denna bakgrund blir design av digitala beslutsstöd inte enbart en fråga om användarupplevelse, utan även en fråga om säkerhet och riskreducering.
Samtidigt finns flera metodologiska begränsningar. Den empiriska utvärderingen baseras på ett begränsat antal deltagare och kvalitativ expertfeedback, vilket innebär att resultaten inte kan generaliseras statistiskt. Prototypen har inte testats i skarp industriell driftmiljö, vilket innebär att

studien främst visar potentiella effekter snarare än verifierade resultat i faktisk användning. Trots detta ger arbetet värdefulla insikter i hur teorier inom interaktionsdesign och situationsmedvetenhet kan omsättas till praktiska lösningar inom industriell säkerhet.

I ett större sammanhang bidrar studien till förståelsen av hur digitala lärande- och beslutsstöd kan integreras direkt i operativa arbetsflöden inom industrin. Resultatet indikerar att traditionella utbildningsformer, såsom statiska dokument och klassrumsbaserade genomgångar, i vissa fall kan kompletteras med mer interaktiva och situationsanpassade lösningar.

För vidare forskning vore det relevant att genomföra tester i verkliga industriella miljöer över längre tidsperioder för att undersöka hur användare interagerar med systemet under faktiska arbetsförhållanden. Det skulle även vara intressant att undersöka hur liknande digitala beslutsstöd kan integreras med befintliga industriella system och säkerhetsrutiner utan att skapa ytterligare kognitiv belastning för användaren.

Den centrala designinsikten från studien är att säkerhetsstöd i ATEX-miljöer inte främst handlar om att tillföra mer information, utan om att reducera beslutslast genom att kontrollera när och hur information blir tillgänglig.

Valideringen indikerade att stegvis checklistestruktur upplevdes som mest stödjande i tidskritiska moment, vilket stärker antagandet om att kognitiv belastning reduceras genom sekventiell informationspresentation. Detta illustrerar en central avvägning mellan informationsrikedom och kognitiv tillgänglighet, där systemets effektivitet i hög grad beror på hur information struktureras och tillfälligt begränsas.

Funktioner med högre komplexitet, såsom AI-baserat beslutsstöd, reducerades i omfattning efter återkoppling, vilket visar en tydlig preferens för förutsägbarhet framför teknisk komplexitet i säkerhetskritiska miljöer.

Samtidigt innebär en hög grad av struktur i arbetsflödet en potentiell risk för minskad adaptivitet i situationer där arbetsförhållanden avviker från förväntade scenarier, vilket skapar en spänning mellan standardisering och situationsanpassning.

En möjlig vidareutveckling av systemet är att integrera scenariobaserade utbildningsmoment genom interaktiv storytelling, exempelvis med verktyg såsom Twine. Genom att låta användaren fatta beslut i simulerade ATEX-situationer och därefter visualisera konsekvenserna av olika handlingsalternativ skulle applikationen kunna stödja erfarenhetsbaserat lärande och stärka situationsmedvetenhet i säkerhetskritiska miljöer. En sådan funktion skulle kunna integreras som en utökad del av den befintliga “Zon-skolan”.

## KÄLLFÖRTECKNING


Arbetsmiljöverket. (2003). Arbete i explosionsfarlig miljö (AFS 2003:3). I L. Åhnberg (Red.), *Arbetsmiljö 2021: Aktuella författningar 1 januari 2021.* Lars Åhnberg AB.

Arbetsmiljöverket. (2023*). Explosionsfarlig miljö (AFS 2023:10)*. https://www.av.se/arbetsmiljo-och-lagar/foreskrifter/explosionsfarlig-miljo-afs-202310-foreskrifter/foreskrifter/

Arvola, M. (2020). *Interaktionsdesign och UX: Om att skapa en god användarupplevelse.* Studentlitteratur.

Endsley, M. R. (1995). *Toward a theory of situation awareness in dynamic systems*. Human Factors, 37(1), 32–64.

Sweller, J. (1988). Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science, 12*(2), 257–285. https://doi.org/10.1207/s15516709cog1202_4

Svensk Elstandard. (2017). *SEK Handbok 426: Klassning av explosionsfarliga områden* (5. utg.).

Svensk Elstandard. (2011). *SEK Handbok 427: Val av elektrisk utrustning i explosionsfarliga områden* (3. utg.).

# BILAGOR



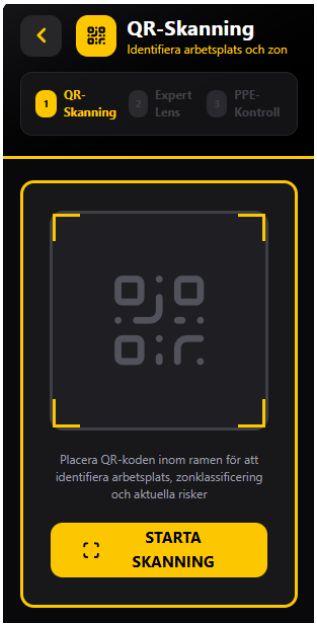

*Figur 1. Startsida för ATEX Safety Expert*



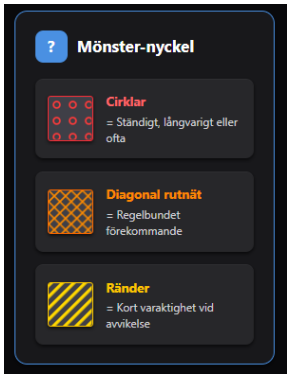

*Figur 2. Välkomstsida och start av arbetspass*




*Figur 3*. Välkomstsida med Utbidningscenter och Digital avvikelserapport




*Figur 4. QR-skanning och arbetsplatsidentifiering*




*Figur 5. Zonskolan – visuell zonförståelse*




*Figur 6. Scenario-baserat säkerhetsmoment*




*Figur 7. Resultat från enkätfråga (diagram)*